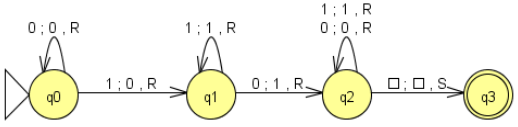
MAQUINA DE TURING

Objetivos	Programar una máquina de Turing
Contenidos	Definición máquina de Turing.
Habilidades	Comprender, analizar, evaluar y crear diseños simples de algoritmos.
Instrucciones	• Recorta esta ficha y pégala en tu cuaderno. • Para desarrolla los ejercicios en el cuaderno copia el enunciado con pasta y **realiza el desarrollo en grafito (colocar todos los cálculos)**

1. **Reconociendo el lenguaje.** A continuación, se define una máquina de Turing a través de grafos de estado, funcionalidad y codificación para ello deberá indicar Q, Σ, Γ y δ de la máquina de Turing.

   a. Escribir la función δ y la codificación.



   b. Escribir el grafo de estado.

q	X	Y	d	p
0	0	0	R	0
0	1	1	R	1
0	_	0	S	2
1	0	0	R	1
1	1	1	R	0
1	_	1	S	2
2	_	_	S	2!

2. Escribir las instantáneas de la cinta de entrada "**1011**" para la máquina de Turing $MT = (\{p, q\}, \{0, 1\}, \{0, 1, x\}, \delta, p, \Delta, \{q\}),$

   con las transiciones

   $$\delta(p, 1) = (p, x, D),$$
   $$\delta(p, 0) = (p, 0, D) \text{ y}$$
   $$\delta(p, \Delta) = (q, \Delta, D).$$

3. Diseñar una MT, para intercambiar "0" por "X" y "1" por "Y".

4. Diseñar una Máquina de Turing que calcule la paridad de un número binario. Es decir, si el número de 1's de la cadena es par, se añade un 0 al final, y si es impar, se añade un 1.

5. Diseñar una Máquina de Turing que sea un contador unario de caracteres del lenguaje con alfabeto Σ = {a,b,c}. Es decir, se deben devolver tantos 1's como caracteres haya en la palabra de entrada.

Puedes simular tus programas bajando la aplicación de:

http://www.cs.duke.edu/csed/jflap/jflaptmp/may15-2011/withSource/JFLAP_With_Source.jar

o programarla en línea http://morphett.info/turing/turing.html